求臻专题6大框架

求臻考点一：细胞内蛋白质的分选

- **信号假说与蛋白质分选信号**
  - **蛋白质的分选**：真核细胞多数蛋白质核基因编码，合成后转运至特定部位，有共翻译转运和翻译后转运
  - **信号假说**：分泌蛋白 N 端信号序列引导其到内质网膜翻译，解释核糖体功能差异
  - **指导因素**：信号肽引导合成起始并与 SRP 结合，还有起始转移等序列
  - **信号识别颗粒（SRP）**：核糖核蛋白复合体，结合信号序列、核糖体及 SRP 受体
  - **共翻译转运过程**：含信号肽识别等多步骤，最终运至高尔基体分选
  - **导肽与翻译后转运**：导肽引导蛋白质进入细胞器，在细胞质基质合成后转运
- **蛋白质分选转运的基本途径与类型**
  - **基本途径**：翻译后转运至线粒体等，共翻译转运经内质网加工分选
  - **转运类型**：跨膜转运、膜泡运输、门控转运、细胞质基质中转运
- **蛋白质向线粒体和叶绿体的分选**
  - **向线粒体转运**：前体蛋白经多步骤进入线粒体，内膜和膜间隙蛋白途径有别
  - **向叶绿体分选**：基质蛋白依赖 Hsp70 和 ATP 转运，类囊体蛋白经介导转运

求臻考点二：细胞内膜泡运输

- **膜泡运输概述**
  - **定义**：真核细胞借膜泡输送物质，实现结构间交换
  - **类型**：COPⅡ、COPⅠ、网格蛋白 / 接头蛋白包被膜泡
- **COPⅡ 包被膜泡的装配与运输**
  - **包被蛋白组分**：Sar1 等多种蛋白
  - **运输方向**：内质网到高尔基体顺向运输
  - **运输过程**：Sar1 结合 GTP 引发包被装配，GTP 水解后包被去装配
- **COPⅠ 包被膜泡的装配与运输**
  - **包被蛋白组分**：7 种亚基和 ARF 蛋白
  - **运输方向**：高尔基体到内质网逆向运输
  - **驻留与逃逸蛋白**：驻留蛋白错误分选成逃逸蛋白，可被回收
  - **运输意义及机制**：回收逃逸蛋白，涉及转运膜泡排斥和受体识别
- **网格蛋白 / 接头蛋白包被膜泡的装配与运输**
  - **接头蛋白复合物**：AP1 等多种复合物
  - **运输方向**：高尔基体相关运输及胞吞途径运输
  - **膜泡装配与运输过程**：网格蛋白聚合等多步骤
  - **三种包被膜泡特征比较**：从转运途径等方面对比三种膜泡
- **转运膜泡与靶膜的锚定和融合**
  - **关键步骤**：膜泡形成、运输、锚定融合
  - **锚定分子机制**：Rab 蛋白在 GEF 作用下与靶膜效应器结合锚定
  - **融合分子机制**：v - SNARE/t - SNARE 等蛋白介导融合及解离

知识理解靠求臻学姐课
日常复习用此思维导图
细节记忆打开高分笔记